Cas Final Local Bike

Analytics Engineering

Isabela Merchiori
Nov/2026

DataBird

Summary

1. Définir les axes d’analyse
2. Modélisation des données
3. Implémentation des tests et documentation
4. Visualisation et partage

1. Définir les axes d'analyse

Objectif :

- Définir des axes d'analyse clés pour soutenir les opérations.
- Fournir des insights stratégiques pour **optimiser les processus, maximiser les ventes et accroître les revenus.**

Contexte Local Bike : mission de démocratiser le vélo aux États-Unis (infrastructures et de culture vélo, mobilité douce, santé, empreinte carbone). Forte communauté et priorité à la qualité plutôt qu' à la quantité.

3 axes d'analyse retenus :
(parmi d'autres axes identifiés à partir des données disponibles)

1. **Revenus par magasin, catégorie et marque**
   Repérer les catégories et marques gagnantes pour mieux allouer les ressources (promotions, personnel, évennement, stock etc.).

2. **Analyse des stocks par :**
   - Produits jamais vendus : les promouvoir ou les arrêter.
   - Surstock : déclencher des promotions pour réduire l'inventaire.
   - Ruptures : rééquilibrer entre magasins ou réapprovisionner.

3. **Top 10 des villes par volume vendu (dernière année)**
   - Organiser des événements locaux pour renforcer la communauté.
   - Obtenir le sponsoring des marques les plus populaires.

Impact attendu : meilleure allocation des ressources, ventes et revenus en hausse, communauté renforcée.

2 & 3. (dbt) Modélisation et implémentation

Architecture en 3 couches :

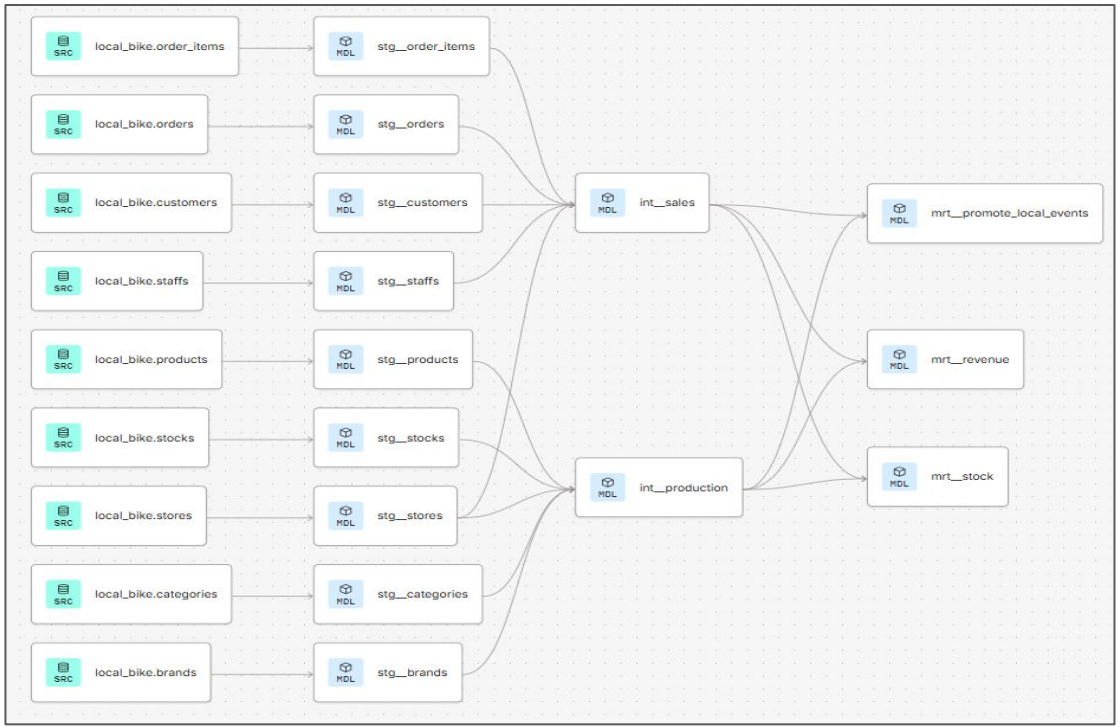
- **Staging** (vues) : nettoyage et standardisation des tables sources. Colonnes contenant des données personnelles des customers et des staffs retirées du dataset d'origine.
- **Intermediate** (vues) : (`int__production`, `int__sales`) : enrichissement et jointures (organisés selon la division Production / Sales de l'énoncé).
- **Mart** (tables) : modèles prêts pour l'analyse, un par axe.
  - `mrt__revenue` : revenus par magasin, catégorie et marque
  - `mrt__stock` : stocks et historique de ventes
  - `mrt__promote_local_events` : top 10 des villes

Choix technique : Pas de partitionnement ni de clustering : volume de données limité.

Qualité et documentation :

- **Staging** : `schema.yml` avec description des modèles et colonnes; data type; pour chaque clé primaire, le tag `meta: primary_key`; un test d'unicité et un test `not_null`. Chaque clé étrangère est contrôlée par un test `relationships`.
- **Intermediate et mart** : description rédigée dans un fichier `.md` avec référence à un fichier `.yml` par modèle.
- `Dbt_project.yml: persist_docs` activé et matérialisation définie par couche.
- `README.md :` objectifs du projet et conventions.

(dbt) Lineage



Améliorations

- `stg__stores` alimente les deux intermediate
- Les deux intermediate alimentent `mrt__revenue` et `mrt__promote_local_events` (ils prennent les ventes dans `int__sales` et la catégorie/marque dans `int__production`).

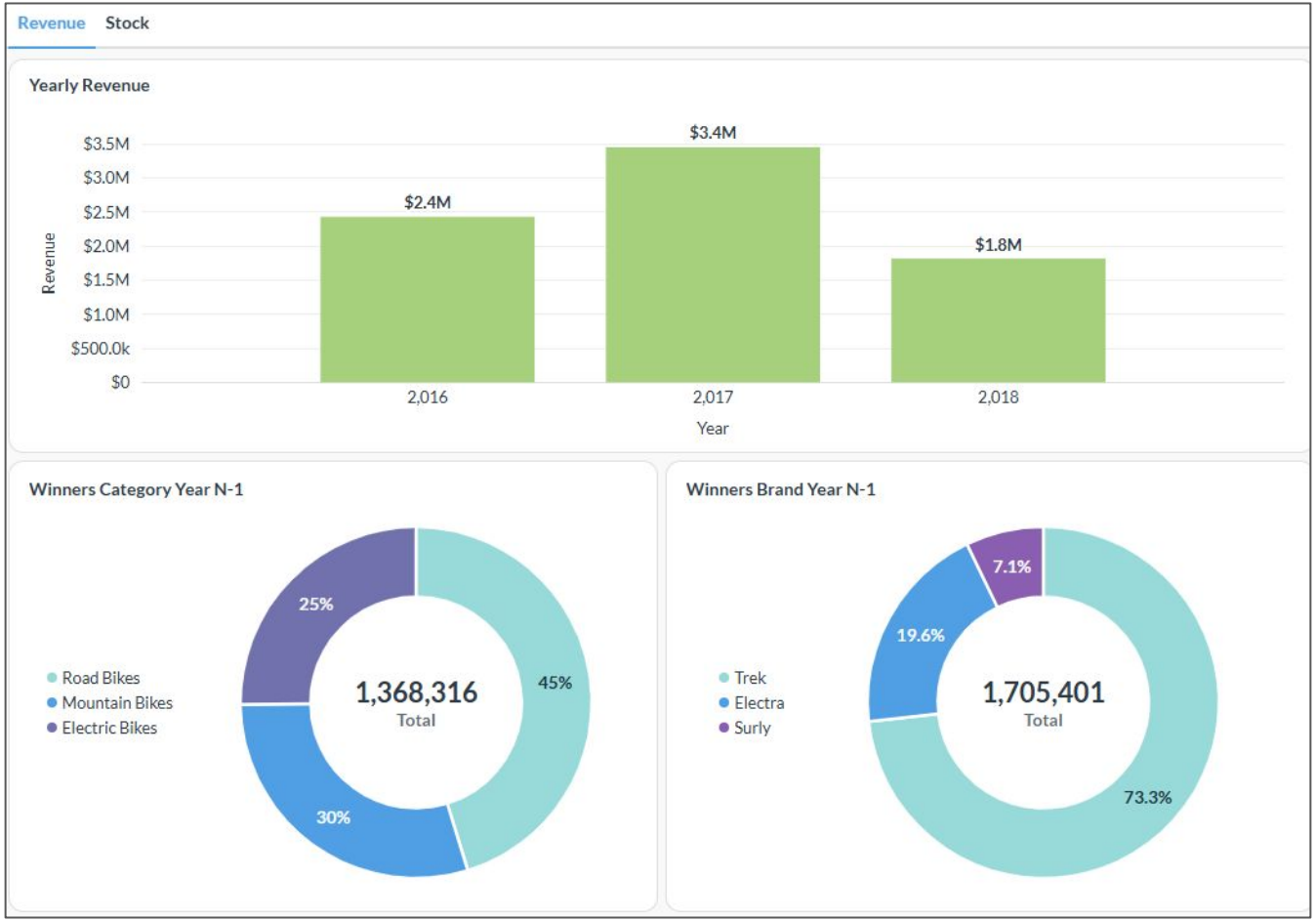
Solution possible : créer 1 modèle intermediate `int__products` (products, category, brand -> sans stock).

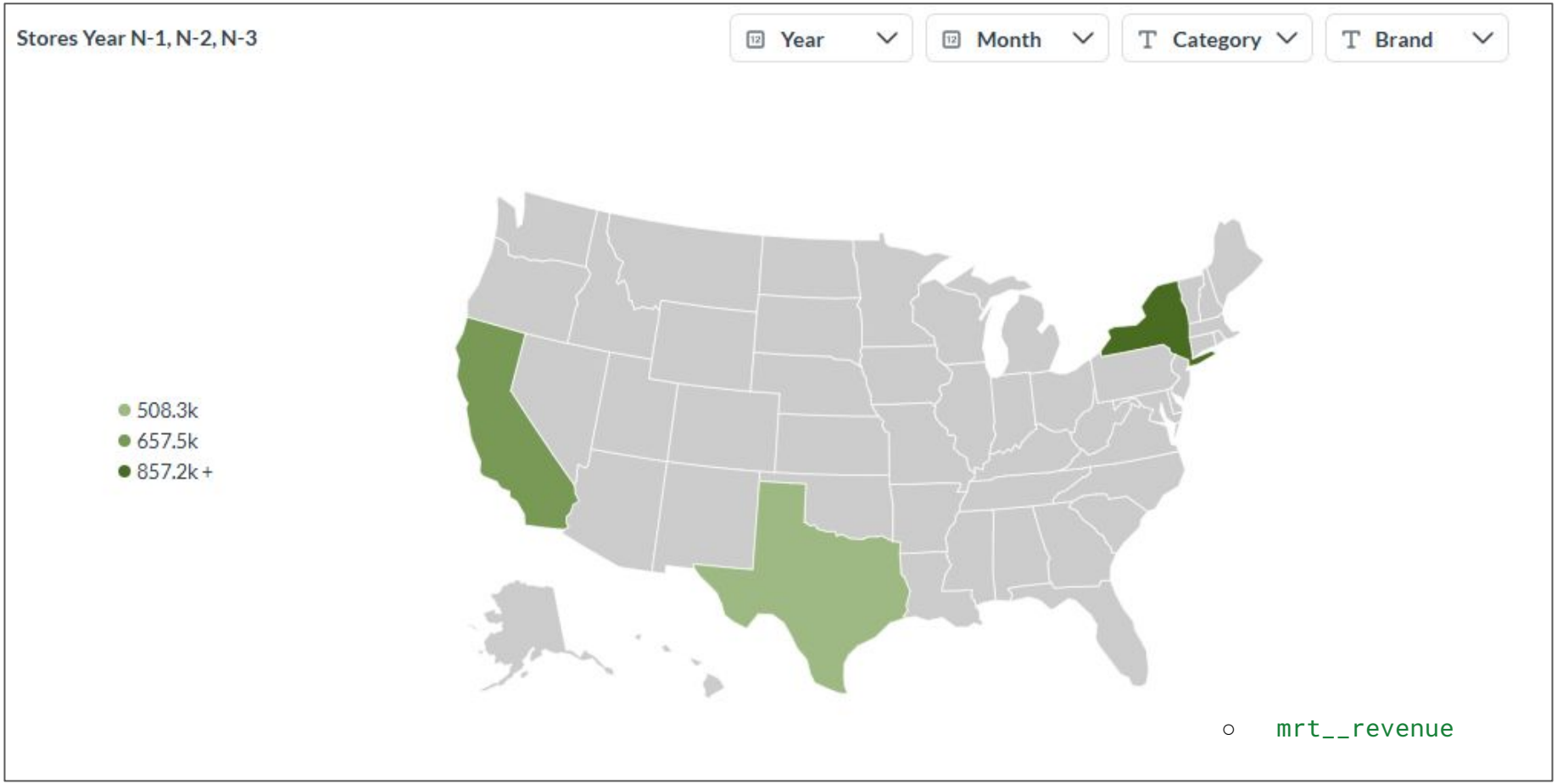
DataBird

4. Visualisation et partage

https://github.com/isamerch/local_bike

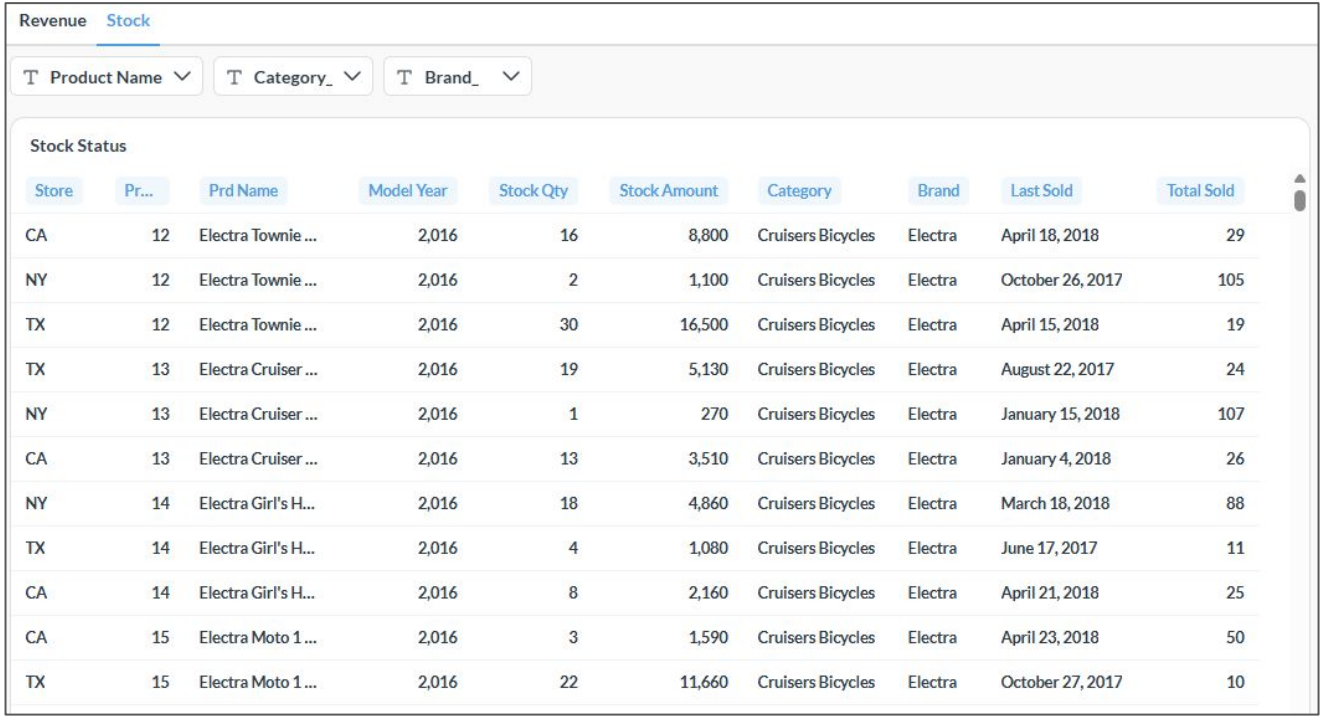
- mrt__revenue


Revenue
Stock
Yearly Revenue
$3.5M
$3.0M
$2.5M
$2.0M
$1.5M
$1.0M
$500.0k
$0
Revenue
$2.4M
$3.4M
$1.8M
2,016
2,017
2,018
Year
Winners Category Year N-1
Road Bikes
Mountain Bikes
Electric Bikes
25%
45%
30%
1,368,316
Total
Winners Brand Year N-1
Trek
Electra
Surly
7.1%
19.6%
73.3%
1,705,401
Total


Stores Year N-1, N-2, N-3
Year
Month
Category
Brand
508.3k
657.5k
857.2k +

- `mrt__revenue`

- `mrt__stock`

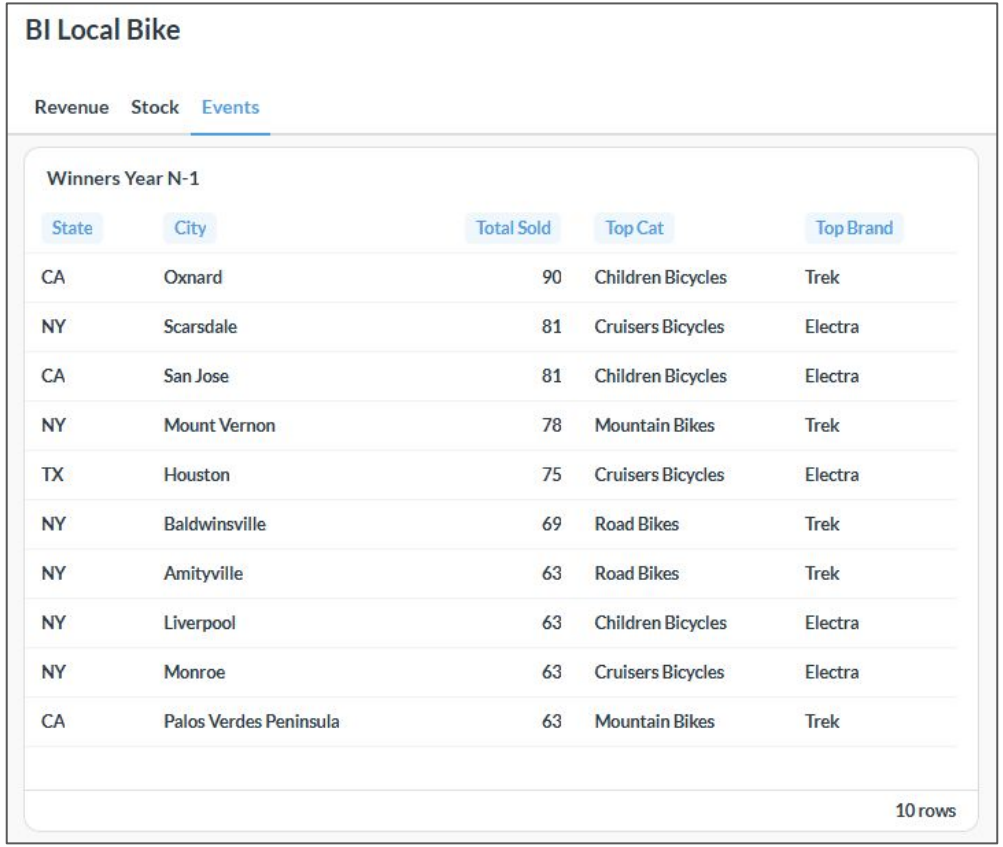


Store	Pr...	Prd Name	Model Year	Stock Qty	Stock Amount	Category	Brand	Last Sold	Total Sold
CA	12	Electra Townie ...	2,016	16	8,800	Cruisers Bicycles	Electra	April 18, 2018	29
NY	12	Electra Townie ...	2,016	2	1,100	Cruisers Bicycles	Electra	October 26, 2017	105
TX	12	Electra Townie ...	2,016	30	16,500	Cruisers Bicycles	Electra	April 15, 2018	19
TX	13	Electra Cruiser ...	2,016	19	5,130	Cruisers Bicycles	Electra	August 22, 2017	24
NY	13	Electra Cruiser ...	2,016	1	270	Cruisers Bicycles	Electra	January 15, 2018	107
CA	13	Electra Cruiser ...	2,016	13	3,510	Cruisers Bicycles	Electra	January 4, 2018	26
NY	14	Electra Girl's H...	2,016	18	4,860	Cruisers Bicycles	Electra	March 18, 2018	88
TX	14	Electra Girl's H...	2,016	4	1,080	Cruisers Bicycles	Electra	June 17, 2017	11
CA	14	Electra Girl's H...	2,016	8	2,160	Cruisers Bicycles	Electra	April 21, 2018	25
CA	15	Electra Moto 1 ...	2,016	3	1,590	Cruisers Bicycles	Electra	April 23, 2018	50
TX	15	Electra Moto 1 ...	2,016	22	11,660	Cruisers Bicycles	Electra	October 27, 2017	10

Self-service : possibilité d'ajouter directement des règles métier dans l'éditeur.

Exemple : créer une colonne calculée permettant d'identifier les lignes dont le stock est égal à 0 et dont la dernière vente date de moins de 6 mois, afin de leur attribuer automatiquement le statut « **Réapprovisionner** ». Puis mettre ces lignes en couleur et d'ajouter un filtre basé sur cette condition pour les identifier facilement.

- `mrt__promote_local_events`



BI Local Bike

Revenue Stock Events

Winners Year N-1

State	City	Total Sold	Top Cat	Top Brand
CA	Oxnard	90	Children Bicycles	Trek
NY	Scarsdale	81	Cruisers Bicycles	Electra
CA	San Jose	81	Children Bicycles	Electra
NY	Mount Vernon	78	Mountain Bikes	Trek
TX	Houston	75	Cruisers Bicycles	Electra
NY	Baldwinsville	69	Road Bikes	Trek
NY	Amityville	63	Road Bikes	Trek
NY	Liverpool	63	Children Bicycles	Electra
NY	Monroe	63	Cruisers Bicycles	Electra
CA	Palos Verdes Peninsula	63	Mountain Bikes	Trek

10 rows